GSLAformer · 两阶段训练与监督隔离

03 / full 的训练机制：teacher 仅产生监督标签，不进入生产预测状态；所有图示均非新增算法

A：负荷监督学习表示
latent 头冻结，不参与此阶段损失

阶段切换：加载 best_A 并冻结表示链
冻结实体历史、组内空间、关系、读出、静态链
冻结模块保持 eval；建立 latent 训练统计

B：自由递推与辅助监督
时间链、未来路径、融合层、两头继续训练

历史与起点已知未来条件
真实未来负荷仅作为损失标签
不输入预测分支

直接多步负荷预测
完整空间/关系编码 + 时间链 + 条件融合
调用负荷头，不调用 latent 头；不回灌

主损失：预测负荷对真实标签
只在有效标签上计算
先按预测步分别平均，再等权汇总

验证集选择 best_A
B 从选中的 A 权重开始，而非最后一次更新
A 阶段不以 latent 辅助目标预训练 latent 头

B 阶段课程与冻结边界
监督递推长度：1 → min(3,H) → H
未来条件仍编码完整 H；不截断回灌梯度
B 的主预测路径不读取未来真实负荷或实体值

生产预测分支输入
真实历史 + 起点已知条件
不接收未来真值

双头自由递推
历史编码一次并冻结
预测 z、y 回灌内部窗口

预测负荷与预测 latent
主损失读取预测负荷
辅助损失读取预测 latent

主负荷损失
预测负荷对真实未来负荷
遵守有效标签掩码

仅训练可用的监督数据
未来实体观测及掩码
不是生产模型输入

冻结 teacher：no_grad
复制历史末端实体 memory
按起点上下文顺序延续编码

规范 latent 标签与质量 q
标签不写回生产窗口
质量及维度权重仅用于损失

latent 辅助损失
预测 latent 对 teacher 标签
按质量及训练方差加权

B 总损失与可训练参数更新
主负荷损失 + λ × latent 辅助损失
标准配置 λ=0.1；no_latent_loss 消融为 0
冻结表示链不更新；teacher 不替代任何一步预测输入

输入 / 证据　实体 / 特征投影　空间 / 关系　状态 / 时间链　条件 / teacher　预测 / 权重　监督损失